Universidad El Bosque

Programa: Ingeniería de Sistemas

Asignatura: Bases de Datos 2

Docente: Ing., Esp., M.Ed. Christian Felipe Duarte

Integrantes:

- Gabriella Michelle Castro Cuello
- Lina Sofía Patiño Calderón
- Julian Samuel Rodriguez Hernandez

Bogotá D.C., noviembre 12 de 2026

PLAN DE RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES

BountyLine: red social de recompensas en un mundo futurista

1. Introducción

El presente documento establece el plan propuesto para la recuperación de BountyLine ante eventos que puedan afectar la disponibilidad o integridad de sus componentes. Tiene carácter académico y de planificación; no implica la ejecución de los procedimientos descritos.

2. Objetivo

Definir una estrategia de recuperación con prioridades, responsables, tiempos objetivo y acciones previstas ante un desastre que afecte BountyLine.

3. Alcance

Comprende frontend Angular, backend Spring Boot, MySQL, MongoDB, código fuente y configuraciones necesarias para una eventual recuperación.

4. RTO y RPO

Los siguientes valores son objetivos propuestos para planificación y no corresponden a tiempos medidos mediante una ejecución real.

Componente	RTO propuesto	RPO propuesto	Justificación
MySQL	4 horas	24 horas	Información transaccional principal.
MongoDB	4 horas	24 horas	Contenido social y comunicación.
Backend Spring Boot	2 horas	No aplica	No guarda datos propios. Se recupera desde la última versión estable del repositorio.
Frontend Angular	4 horas	24 horas	Interfaz recuperable desde código versionado.

5. Escenarios de desastre considerados

- Falla o corrupción de MySQL.
- Indisponibilidad o pérdida de MongoDB.
- Falla de una máquina virtual o infraestructura local.
- Fallo del backend Spring Boot o configuración.
- Pérdida de archivos de configuración o despliegue.

- Eliminación accidental o corrupción de información.
- Compromiso de credenciales.

6. Prioridad de recuperación

Prioridad	Componente	Motivo
1	MySQL	Información transaccional principal.
2	Backend Spring Boot	Reglas y servicios de la aplicación.
3	MongoDB	Funciones sociales y comunicación.
4	Frontend Angular	Interfaz de usuario.

7. Estrategia propuesta de recuperación

- Identificar y clasificar el incidente.
- Determinar el último punto de recuperación que cumpla el RPO.
- Priorizar MySQL y backend.
- Recuperar MongoDB.
- Recuperar frontend y configuraciones.
- Verificar conectividad entre componentes.
- Definir pruebas funcionales de aceptación.
- Documentar el incidente y el punto de recuperación.

8. Plan de recuperación de MySQL

- Identificar la copia que cumpla el RPO.
- Planificar la restauración en un entorno de recuperación.
- Verificar tablas y objetos.
- Definir como criterios posteriores las operaciones críticas.
- Restablecer la conexión del backend.

9. Plan de recuperación de MongoDB

- Identificar la copia correspondiente.

- Planificar la restauración de bountyline.
- Verificar publicaciones, mensajes_chat y bitacora_actividad.
- Comprobar posteriormente la conectividad desde Spring Boot.
- Validar el contenido social y el chat como criterios funcionales.

10. Plan de recuperación de la aplicación

- Recuperar el código desde la versión estable de Git.
- Restablecer configuraciones sin exponer secretos.
- Planificar compilación y ejecución de Spring Boot.
- Planificar compilación y despliegue de Angular.
- Verificar comunicación entre frontend, backend y bases de datos.

11. Responsables propuestos

Rol	Responsabilidad prevista
Bases de datos	Coordinar recuperación de MySQL y MongoDB.
Desarrollo	Coordinar recuperación de backend, frontend y configuración.
Repositorio	Identificar versión estable.
Equipo	Validar criterios y documentar el incidente.

12. Criterios propuestos de recuperación

- Bases de datos consultables sin errores críticos.
- Backend conectado a MySQL y MongoDB.
- Autenticación disponible.
- Funciones principales disponibles.
- Funciones sociales y chat recuperables.
- Registro documental del incidente.